PROJECT UAS

SOFTWARE TESTING

Laporan ditulis untuk memenuhi proyek akhir
mata kuliah Pengujian Perangkat Lunak.

Oleh:

NAMA : EVANGELYN CONSTANTINE TEGUH

NPM : 03081230052

KELAS : 23SI3

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FACULTY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
MEDAN

2026

I. Deskripsi Sistem

Aplikasi yang dibangun adalah Task Management API berbasis Python menggunakan framework FastAPI. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi CRUD sederhana pada daftar tugas, termasuk validasi input untuk judul tugas dan tingkat prioritas.

II. Arsitektur Aplikasi

- Framework: FastAPI (Backend)
- Language: Python 3.x
- Data Storage: In-memory List
- Validation: Pydantic Models

III. Strategi Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan framework Pytest dengan pembagian sebagai berikut:

- Unit Testing (15 Case):
    - Menguji fungsi is_valid_title dengan berbagai skenario (judul kosong, terlalu pendek, terlalu panjang, dan valid).
    - Menguji fungsi is_valid_priority dengan rentang angka (1-3) serta input di luar batas (negatif, nol, angka besar).
- Integration Testing (5 Case):
    - Menguji endpoint POST /tasks untuk pembuatan data.
    - Menguji endpoint GET /tasks untuk memastikan data tersimpan.
    - Menguji endpoint DELETE /tasks/{id} untuk skenario ID yang ada dan tidak ada.

IV. Penjelasan Test Coverage

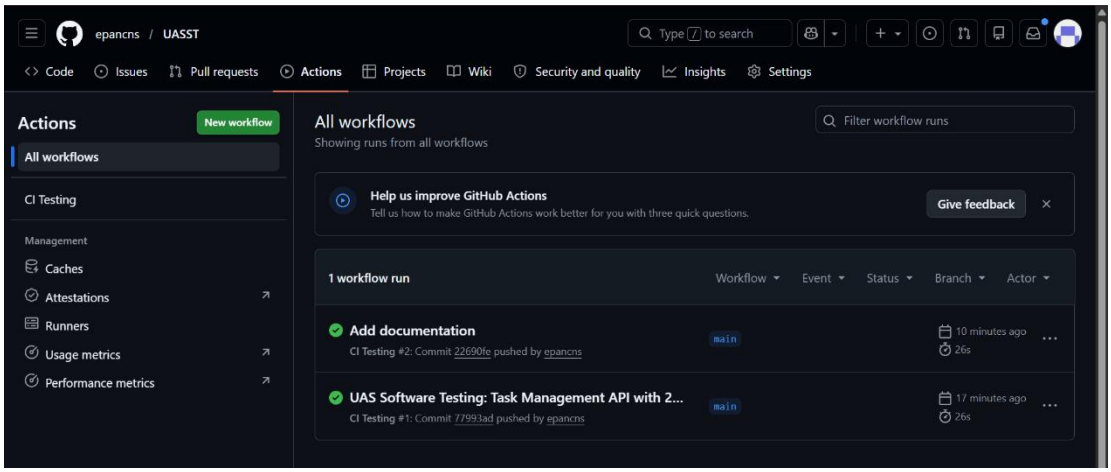
Berdasarkan hasil pengujian lokal dan di CI, aplikasi mencapai 97% Code Coverage. Hal ini dikarenakan hampir seluruh jalur logika (*path*) pada fungsi validasi dan *endpoint* telah dicakup oleh *test case* yang dibuat.

```
Name              Stmts   Miss  Cover
-------------------------------------
app\__init__.py       0      0   100%
app\main.py          32      1    97%
-------------------------------------
TOTAL                32      1    97%
========================================= 20 passed, 2 warnings in 1.71s =========================================
```

V. Penjelasan Pipeline CI (GitHub Actions)

Pipeline dikonfigurasi untuk berjalan otomatis setiap kali ada aktivitas push ke branch main. Tahapan pipeline meliputi:

1. *Checkout* kode dari repository.
2. Instalasi Python versi 3.9.
3. Instalasi *dependencies* aplikasi.
4. Eksekusi seluruh pengujian otomatis dan pembuatan laporan *coverage*.



VI. Github Link

[GITHUB](https://github.com/epancns/UASST) atau https://github.com/epancns/UASST